data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

③ Usando o método da bisseção e os intervalos encontrados no item a do exercício 2 como extremos do intervalo inicial, encontre uma aproximação para a raiz cúbica de 100, aproximando o zero de $f(x) = x^3 - 100$ até que $|f| < 1$. Arredonde os cálculos até a terceira casa decimal após a vírgula.

Sabemos que $\xi \in [4,5]$

1ª aproximação:

$x_1 = (a_0 + b_0)/2 = (4+5)/2 = 4,500000$ $f(x_1) = -8,375000$

$f(a_0) = -36$

$f(b_0) = 25$

Logo $\xi \in [x_1, b_0]$, Teste parada: $|f(x_1)| = |-8,375000|$

$= 8,375000 > 1$

Então prossigo, ...

$\xi \in [-8,375000, 25]$

$x_2 = (a_1 + b_1)/2 = 4,750000$ $f(x_2) = 7,171875$

$f(a_1) = -799,04$

$f(b_1) = 15525$

Loop $\xi \in [x_2, a_1]$, $\xi \in [7,171875, -799,04]$

f é maior que 1 então continua ...

$x_3 = (a_2 + b_2)/2 = 4,625000$ $f(x_3) = -1.0C.93$

$f(x_3) < 1$, portanto posso parar

$\bar{x}$ portanto é 4,625